

結合 MCP 之 Blender Bonsai BIM 4D 應用分析

林明凱 施宣光

關鍵字：IFC、Bonsai、4D Construction Scheduling、MCP、Open BIM

摘 要

本研究旨在探討自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）結合模型上下文協定（Model Context Protocol, MCP）之 Blender Bonsai 於 BIM 4D 應用之可行性，並建立一套以 IFC 為核心之開源施工排程工作流程。相較於 BIM 4D 應用多仰賴高成本且封閉式之商業軟體，本研究以 Bonsai 之 IFC-first 特性作為 BIM 語意操作基礎，並透過 MCP 將大型語言模型之提示控制能力導入模型處理、任務建立、施工順序關聯與動畫模擬等作業。研究方法採設計研究取向，透過案例模型實作、排程設定、任務對應與流程驗證，分析 Bonsai 在 4D 任務配置、施工模擬與視覺化表達之應用表現。研究結果顯示，Bonsai 不僅可支援 4D 施工排程之基本建構，亦能結合 MCP 提升操作效率、降低重複性手動設定，並增強任務調整與語意操作之一致性。整體而言，本研究提出之方法在開放性、可擴充性與流程整合性上具明顯潛力，可作為 Open BIM 與 AIGC 技術應用於 4D 施工模擬之參考。

Application Analysis of Blender Bonsai for BIM 4D with MCP Integration

Ming-Kai Lin*

KEYWORDS: *IFC, Bonsai, 4D Construction Scheduling, MCP, Open BIM*

ABSTRACT

This study investigates the feasibility of applying Blender Bonsai to BIM 4D, Through the integration of Natural Language Processing (NLP) and Model Context Protocol (MCP), and establishes an open construction-scheduling workflow based on IFC. Compared with BIM 4D applications that largely rely on costly and closed proprietary software, this study adopts the IFC-first logic of Bonsai as the semantic foundation for BIM operations and employs MCP to introduce prompt-driven large language model control into model processing, task creation, construction-sequence association, and animation-based simulation. Using a design-research approach, the study conducts case-based implementation, schedule setup, task mapping, and workflow verification to examine the performance of Bonsai in 4D task configuration, construction simulation, and visual representation. The results show that Bonsai not only supports the fundamental construction of 4D scheduling, but also, when integrated with MCP, improves operational efficiency, reduces repetitive manual procedures, and enhances the consistency of task adjustment and semantic control. Overall, the proposed method demonstrates clear potential in openness, extensibility, and workflow integration, and may serve as a reference for applying Open BIM and AIGC technologies to 4D construction simulation.

林明凱，朝陽科技大學視覺傳達設計系碩士生（通訊作者 Email: vizken@3deign.biz）

Graduate Student, Department of Visual Communication Design, Chaoyang University of Technology

施宣光教授，台灣科技大學建築系（email: sgshih@mail.ntust.edu.tw）

Professor of NTUST Department of Architecture

一、緒論

1.1 研究背景與缺口

當前臺灣 AEC（Architecture, Engineering, and Construction）產業之數位實務環境，仍高度建立於 Autodesk 為代表之商業軟體體系之上。其中，AutoCAD 長期作為 2D 圖面作業之核心工具，Revit 則逐步成為 BIM 建模之主要平台。然而，此種高度集中於單一商業生態系之軟體結構，也使產業在授權成本、版本管理與跨單位協作等面向承受相當壓力。尤其自商業模式由買斷制轉向訂閱制後，軟體使用成本已由一次性設備投資轉為持續性營運支出，對建築師事務所與工程顧問單位而言，已成為長期經營負擔。

在 BIM 應用層面，此一問題更加明顯。Revit 雖為 Autodesk 體系中最具代表性之 BIM 軟體，但其核心資料格式為專有之 RVT 檔案，不同版本間之相容與整合問題，常使跨專業、跨單位之協作面臨實務障礙。相較於傳統 DWG 在實務上較易透過版本控制進行協調，RVT 所反映者則是較強之平台依附性。當建築、機電、景觀與施工等不同單位分別使用不同版本時，模型整合之難度亦隨之提高。此種以專有格式為核心之架構，與 BIM 所強調之“**建築生命週期**”延續與跨平台單位協作理念之間 存在明顯差距。

然而，BIM 的核心價值並不在於 3D 模型本身，而在於多維資訊之整合應用。若就其發展邏輯而言，2D 可對應圖面與資訊系統，3D 為模型表徵，4D 涉及施工時間，5D 關聯成本與數量，6D 延伸至後續維運，近年並進一步擴展至 7D 永續與綠能應用。換言之，3D 僅是 BIM 的表現形式之一，而非最終目的。其中，4D 應用係將施工時序導入 BIM 模型，使構件、任務與時間建立對應關係，進而支援施工模擬、工序檢核與跨角色溝通。對工程實務而言，4D 不只是視覺化工具，更直接關聯工期控制、資源調度與成本變動，並有助於及早辨識排程不一致、工序衝突與施工可行性問題。是筆者認為 BIM 對工程應用最重要部分（Koo & Fischer, 2000；Eastman et al., 2011）

但值得注意的是，Revit 雖為主流 BIM 軟體，卻未提供完整且原生之 4D 工作機制，須依賴外部軟體進行施工排程與模擬。此一現象顯示，主流 BIM 商業軟體在建模層面雖已成熟，在 4D 應用層面仍存在結構性不足。若從 BIM 多維整合之角度觀之，能否於同一環境中整合模型語意、施工任務、時間資訊與視覺模擬，便成為衡量 BIM 平台完整性的重要指標。（Sacks et al., 2018）

在此背景下，Blender Bonsai 作為建構於 Blender 平台之開源 BIM 系統，其研究價值便顯得格外重要。Bonsai 以 IFC 為核心，建立於 ISO 16739-1:2024 所規範之開放式資料架構 IFC 上，不僅可直接處理模型語意與屬性，亦支援 2D 圖面、4D 排程、數量與成本整合等 5D 功能。相較於主流商業 BIM 平台在 4D 上多仰賴外部工具，Bonsai 能在同一環境中整合 IFC 語意、Construction Scheduling、Task 關聯與動畫模擬，更凸顯其在 4D 面向之功能完整性與特有性。雖然 Bonsai 短期內尚難全面取代 Revit 於產業中的既有地位，但其開源、可擴充與低門檻部署之特性，已使其成為值得關注之 BIM 發展工具；加上 Blender 本身具備高品質 3D 視覺化與渲染能力，也使其在設計表現與工程模擬之間展現出更高的整合潛力。（buildingSMART, 2024；ISO, 2024）

另一方面，Model Context Protocol（MCP）使大型語言模型得以透過自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）調用工具並執行任務，進一步開啟 AIGC 應用介入 BIM 工作流之可能。若將 MCP 導入 Bonsai，則 BIM 4D 工作流程可由傳統手動設定，轉向兼具語意控制與流程自動化之操作模式。對本研究而言，這不僅意味著技術工具的改變，更涉及 BIM 軟體使用門檻之降低，以及 AIGC 實質參與設計與施工流程之可能。（Anthropic, 2024）

綜合而言，目前仍存在三項研究缺口：

第一， 主流 BIM 商業環境雖在建模層面成熟，但在 4D 應用上仍多依賴外部工具，使 BIM 與施工排程之整合存在斷裂。

第二， Bonsai 作為開源 BIM 平台在 4D 面向之完整性與特有性，仍缺乏系統性論述；

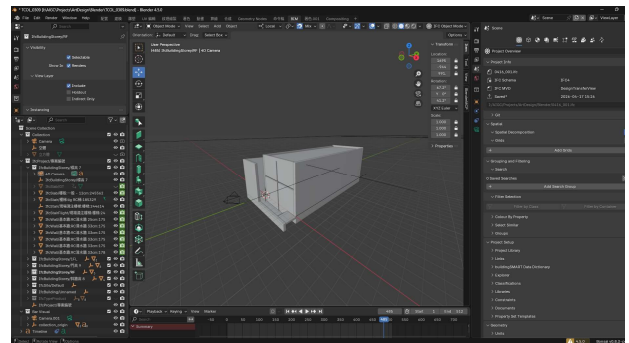


圖 1 Blender bonsai 之 操作畫面

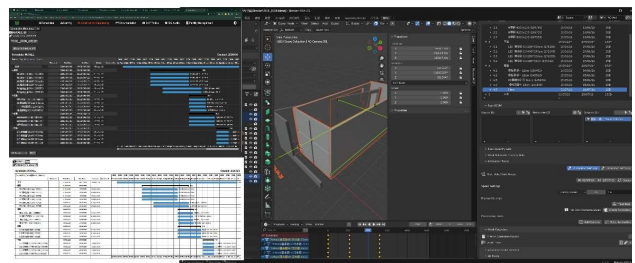


圖 2 Bonsai 4D 之應用

第三，MCP 如何結合 Bonsai 並應用於 BIM 4D 工作流，以降低操作門檻並提升流程整合性，相關研究仍相當有限。

基於此，本研究乃以 Blender Bonsai 為核心，探討其在 BIM 4D 應用中的可行性，並進一步結合 AIGC 與 MCP，作為補足此一研究缺口之嘗試。

1.2 研究目的與貢獻

基於前述背景與缺口，本研究以 Blender Bonsai 為核心，探討其於 BIM 4D 應用之可行性，並進一步結合 MCP，分析語意驅動操作模式對施工排程流程之影響。研究目的如下：

- (1) 探討 Blender Bonsai 於 BIM 4D 應用之功能表現。
- (2) 檢視在 Revit 未具備完整原生 4D 機制之前提下，Bonsai 於 4D 應用上的完整性與特有性。
- (3) 分析 MCP 導入 Bonsai 工作流後之應用效益。
- (4) 建立一套結合 IFC、Bonsai 與 MCP 之開源 BIM 4D 應用流程。

本研究之貢獻主要有三點：

- (1) 從主流 BIM 商業軟體之 4D 限制出發，凸顯開源 BIM 平台之研究必要性。
- (2) 提出結合 IFC、Bonsai 與 MCP 之 BIM 4D 應用流程。
- (3) 說明 Bonsai 在 4D 任務配置、施工模擬與流程整合上的應用潛力。驗證 Bonsai 在 4D 任務配置、施工流程模擬與視覺化表達上的應用潛力，並說明 MCP 導入後對操作效率與流程一致性之提升效果。

二、文獻與技術基礎

2.1 IFC 與 Open BIM

IFC (Industry Foundation Classes) 是 Open BIM 的核心開放式資料標準(ISO 16739-1:2024)，可跨不同軟體平台描述建築模型之幾何、屬性、類別與關聯結構。相較於封閉式專有格式，IFC 不僅支援模型交換，更保留資訊之語意結構，因此可進一步應用於數量計算、施工排程、成本整合與後續維運管理。(Eastman et al., 2011; buildingSMART, 2024; ISO, 2024)

AIGC MCP流程



圖 3 MCP 操作流程圖



圖 4 IFC & buildingSMART

2.2 Blender Bonsai 與 BIM 4D

Bonsai 為建構於 Blender 平台之開源 BIM 系統，其核心特徵在於採取 IFC-first 邏輯，使模型建立與編輯直接對應 IFC 之類別、屬性與關聯，而非先以專有格式建模，再於輸出階段轉換為 IFC。此一特性使 Bonsai 不僅為幾何建模工具，更可視為以語意模型為基礎之 BIM 操作平台。

相較於主流 BIM 商業軟體多將 4D 視為外部延伸功能，Bonsai 本身已整合 Construction Scheduling、Task 關聯、Spreadsheet、數量與成本管理等模組，因此其 4D 應用不僅停留於動畫展示，而是具備排程與資料整合能力之工作流程。此一特性也使 Bonsai 在 Revit 未具完整原生 4D 工作機制之前提下，更凸顯其在 4D 面向之完整性與特有性。(Sacks et al., 2018)

2.3 MCP 與 Skill

Model Context Protocol (MCP) 提供大型語言模型一種標準化的工具調用機制，使其可連接外部檔案、資料來源與應用程式，並執行具體操作，而不再僅止於文字生成 (Anthropic, 2024)。若說 MCP 解決的是「如何連上工具」，則 Skill 所代表的，是將特定操作流程、判斷條件與輸出形式加以模組化，使 AIGC 應用能以較穩定且一致之方式完成任務。對 BIM 4D 而言，此種結合使 IFC 分析、Task 建立、時程設定與動畫控制得以形成可重複之工作鏈，也使 Bonsai 的 4D 應用由單純工具操作提升為語意驅動之 workflow 研究。

三、研究方法與工作流

3.1 研究架構

本研究採設計研究取向，透過「流程建構—案例實作—結果分析」探討 Blender Bonsai 結合 MCP 與 Skill 於 BIM 4D 應用之可行性。研究流程以 IFC 為資料核心，先完成模型整備與語意檢查，再於 Bonsai 中建立 Work Schedule、Task 與構件關聯，最後結合 MCP 與 Skill 執行排程設定、任務對應與動畫控制，以檢視其在 4D 模擬、流程一致性與操作效率上的表現。

3.2 研究工具與環境

本研究之主要工具包括 IFC、Blender、Bonsai、MCP 與 Skill。IFC 作為開放式 BIM 語意資料基礎，提供模型構件、類別、屬性與關聯之標準化結構；Blender 為操作平台；Bonsai 則作為 IFC-first 之開源 BIM 系統，負責模型讀取、屬性管理、Construction Scheduling、Task 關聯、Task Bars 與動畫模擬等功能。MCP 的角色在於提供大型語言模型與 Bonsai 之間的工具調用能力；Skill 則將特定工作流程封裝為可重複執行之任務模板，以提升流程穩定性與一致性。

在案例資料處理上，本研究以既有 IFC 模型作為實驗基礎，並於進入 4D 流程前先完成模型整理與必要之格式調整。若模型來源為 IFC 2X3，則先轉換為 IFC4，以利後續 Bonsai 操作與語意整合。此一步驟之目的，在於降低模型格式差異對後續 4D 任務配置之干擾，並建立較穩定之研究基礎。

3.3 4D 工作流程設計

本研究之 4D 工作流程設計，主要建立於「模型語意—施工任務—時間資訊—動畫模擬」四者之對應關係。首先，於 Bonsai 中確認模型之 ObjectType、Tag 與相關 IFC 語意資訊，作為後續任務分類與對應依據。其次，建立 Work Schedule 與 Construction Scheduling 架構，並依施工邏輯新增對應之 Task。其後，再透過 Tag、物件類型或其他語意資訊，將施工任務與模型構件建立關聯。最後，利用 Bonsai 之 Animation Tools 與 Task Bars 功能，將時程資訊轉化為可視化之施工序列動畫。

此一流程之重點，在於 4D 並非單純將物件加上時間軸，而是透過 IFC 語意資料建立較具工程邏輯之排程系統。例如，時程資訊可透過 IfcTaskTime 之 scheduleStart、scheduleFinish 與 scheduleDuration 等欄位進行設定，進而使施工任務不僅可被觀看，更可被管理、比較與輸出。另一方面，透過進度表、CSV 或 PDF 之輸出，也使 4D 流程得以與工程管理文件形成對應關係，提升其在實務應用中的可用性。

3.4 MCP 與 Skill 之操作方式

在本研究中，MCP 與 Skill 的導入，主要目的在於降低 Bonsai 4D 流程中重複性操作之負擔，並提升任務配置與流程控制之一致性。MCP 使大型語言模型得以連接 Bonsai 並執行具體操作，例如開啟 IFC 模型、轉換 IFC4、建立 Work Schedule、設定 Construction Scheduling、將 Task 對應至特定構件，以及調整 4D 動畫參數等。Skill 則進一步將這些操作封裝為具邏輯順序之任務模板，使 AI 能以較穩定方式完成特定工作鏈，而不致因單次提示差異造成流程中斷或結果不一致。

就方法層面而言，本研究不將 MCP 視為單純輔助工具，而是視其為連結 IFC、Bonsai 與 4D 工作流之操作橋樑。透過 MCP，語言模型可由「解釋工具功能」進一步轉向「實際驅動工具執行任務」；透過 Skill，則可將 IFC 分析、Task 建立、排程設定與動畫控制等步驟整合為可重複之作業流程。此一方法使本研究所探討之 4D 應用，不再只是 Bonsai 功能展示，而是形成一套具語意驅動、自動化潛力與流程可描述性之研究架構。

3.5 分析重點

為回應本研究之研究目的，後續分析將聚焦於三個面向。其一，檢視 Bonsai 於 4D 任務配置、施工排程與動畫模擬之功能表現，以分析其在 BIM 4D 應用上的可行性。其二，比較在 Revit 未具備完整原生 4D 工作機制之前提下，Bonsai 是否展現較高之功能完整性與整合特性。其三，分析 MCP 與 Skill 導入後，是否有助於提升排程設定、任務對應與流程調整之效率與一致性。換言之，本研究之分析重點並不僅在於「能否完成 4D」，而在於「能否形成一套具有開源優勢與語意驅動特徵之 BIM 4D 工作流」。

四、系統實作

4.1 Bonsai 4D 排程建置

本研究首先於 Bonsai 中完成 IFC 模型載入、語意檢視與必要之資料整理，並以此作為 4D 工作流程之基礎。相較於一般僅將模型作為幾何展示對象之方式，本研究更重視 IFC 類別、ObjectType、Tag 與相關屬性在 4D 流程中的作用，亦即使模型構件不僅可被看見，亦可被分類、比對與指定施工任務。此一步驟之意義，在於建立 BIM 語意資料與施工排程之對應關係，為後續 Work Schedule 與 Task 建構提供依據。

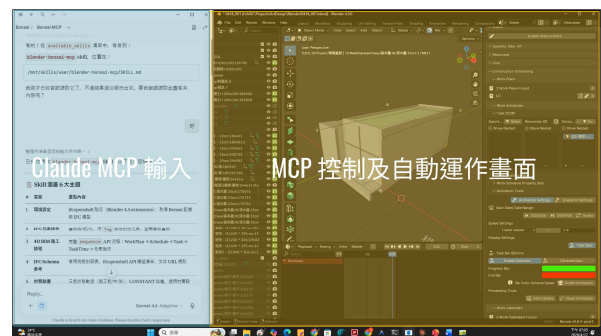


圖 5 Claude MCP 控制 Bonsai 之說明

在排程建置方面，本研究於 Bonsai 之 Costing and Scheduling 模組中建立 Work Schedule，並依施工邏輯新增對應之 Task。各項任務再透過 Tag、物件類型或構件條件與模型物件建立關聯，進而形成由模型語意驅動之 4D 排程架構。相較於傳統以獨立排程軟體處理施工順序之方式，此一方法使施工任務與 BIM 模型得以維持較高之一致性，也減少了跨軟體轉換所造成之資訊斷裂。

此外，本研究亦將時程資訊納入 IfcTaskTime 結構中，透過 scheduleStart、scheduleFinish 與 scheduleDuration 等欄位設定任務時間，使排程資訊不僅停留於視覺展示層，而可進一步對應至工程管理中常見之工期規劃邏輯。此顯示 Bonsai 之 4D 功能並非單純動畫工具，而具備排程資料結構與 BIM 語意支撐之雙重特性。

另一方面，進度表亦可進一步輸出為 Excel、CSV 或 PDF，使模型中的施工任務可與外部管理文件形成對應。此一特性代表 Bonsai 之 4D 應用不僅能服務於動畫展示，亦可連接實務工程中常見之排程文件需求，增強其在施工管理面向之可用性。

4.2 動畫模擬與流程展示

在完成 Task 與構件對應後，本研究進一步利用 Bonsai 之 Animation Tools 與 Task Bars 功能，將施工任務轉化為具時間序列之可視化動畫。此一過程並非僅為視覺表現，而是將原本抽象之施工順序轉譯為可被檢視與理解之動態過程，使不同角色得以更直觀掌握施工進展、工項先後關係與構件出現邏輯。

研究結果顯示，Bonsai 可將 4D 排程資訊轉化為具階段性變化之施工序列，包括任務對應物件之逐步出現、特定構件依時程進行位移或還原，以及透過 Timeline 與 Camera 配合形成完整之施工模擬視角。此一能力使 4D BIM 不再只是靜態排程資料之附加視覺，而能成為兼具工程邏輯與展示效果之動態溝通介面。

4.3 MCP 與 Skill 導入效益

在本研究中，MCP 與 Skill 的引入，主要用以強化 Bonsai 4D 工作流程之操作效率與流程一致性。透過 MCP，大型語言模型得以直接連接 Bonsai 並執行特定操作，包括開啟 IFC 模型、進行格式轉換、建立 Work Schedule、設定 Construction Scheduling、依 Tag 對應任務，以及生成或調整 4D 動畫等。Skill 則將上述步驟進一步模組化，使其成為可重複執行之作業模板。

實作結果顯示，MCP 與 Skill 對 4D 工作流之主要效益可歸納為三點。首先，可降低重複性操作負擔。

原本需於多個面板中逐步完成之工作，得以透過提示驅動方式集中處理。其次，可提升流程一致性。當任

務邏輯與操作順序以 Skill 加以封裝後，不同階段之流程較能維持穩定，不易因手動操作差異而導致結果偏移。第三，可提高模型語意資料與排程設定之連動效率，使 IFC 分析、Task 建立與動畫設定形成較連續之工作鏈。

換言之，MCP 與 Skill 的價值不僅在於自動化，而在於使 Bonsai 的 4D 應用由單純軟體功能操作，進一步轉化為可描述、可重複與可擴充之語意驅動流程。此一特性也使本研究之 4D BIM 應用不再只是工具測試，而更接近開源 BIM 與 AIGC 整合之工作流研究。

4.4 結果分析

綜合本研究之實作結果，可歸納出三項重點。第一，Bonsai 確實具備 BIM 4D 應用之基本功能完整性。其不僅能讀取與管理 IFC 模型，亦可進一步建立 Work Schedule、Task 關聯、Task Bars 與施工動畫，顯示其 4D 應用並非外部附加，而是整合於同一工作環境之中。

第二，在 Revit 未具備完整原生 4D 工作機制之前提下，Bonsai 於 4D 面向所展現之整合性與特有性更加明顯。相較於主流商業 BIM 工作流需依賴跨軟體串接，Bonsai 以開源架構將 IFC 語意、排程邏輯與動畫模擬納入同一系統，顯示其在研究與實驗層面具有相當優勢。

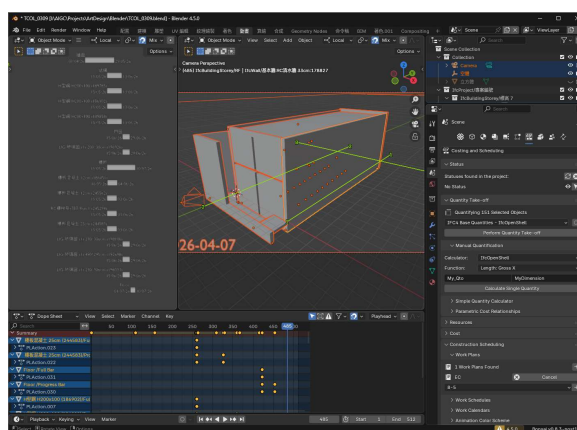


圖 6 Animation Tools 與 Task Bars

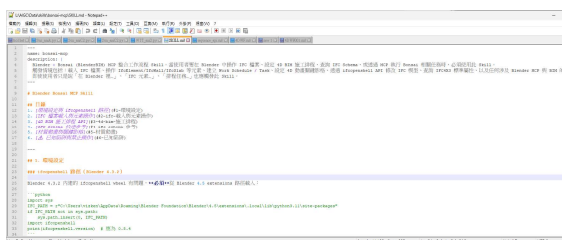


圖 7 Skill 之語法

第三，MCP 與 Skill 的導入使 Bonsai 之 4D 應用更具方法意義。其不僅提升了操作效率，更重要的是使 BIM 4D 工作流由傳統手動設定轉向語意驅動與任務封裝之新模式。這意味著，4D BIM 未來不僅可作為施工展示工具，更可能成為 AIGC 與 Open BIM 深度整合之應用場域。

4.5 小結

整體而言，本研究之系統實作結果顯示，Blender Bonsai 並非僅是開源 IFC 操作平台，而已具備支援 BIM 4D 排程、施工模擬與進度資料輸出之整合能力。進一步結合 MCP 與 Skill 後，則可形成較具一致性與自動化潛力之語意驅動工作流。此結果不僅回應了本研究對 Bonsai 4D 可行性之探討，也說明其在主流 BIM 商業軟體以外，確實提供了一條值得進一步發展之開源應用路徑。

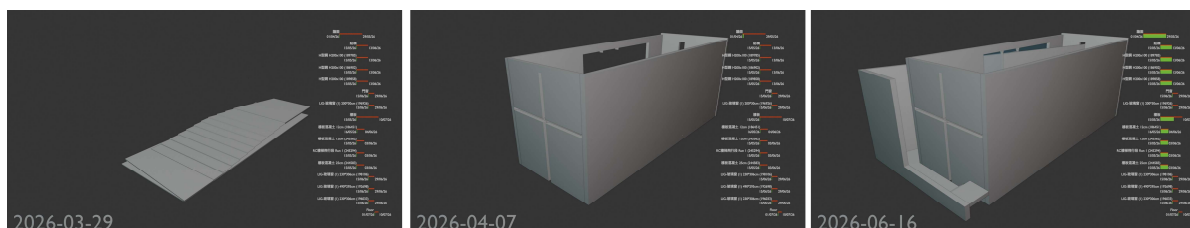


圖 8 動畫之運作圖面

五、結論

本研究以 Blender Bonsai 為核心，透過自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）與 MCP 之結合，使用者得以透過自然語言指令操作 Bonsai，進而降低 BIM 4D 應用之技術門檻。並從主流 BIM 商業軟體在 4D 面向之結構限制出發，重新檢視開源 BIM 平台於施工排程應用中的研究價值。研究結果顯示，Bonsai 不僅可作為 IFC-first 之開源 BIM 操作平台，亦具備支援 Work Schedule、Task 關聯、Task Bars、施工動畫與進度資料輸出等功能，顯示其在 4D 應用上具有相當程度之功能完整性。

相較於主流 BIM 商業環境多將 4D 視為外部延伸功能，Bonsai 能於同一開源架構中整合 IFC 語意、施工任務、時間資訊與動畫模擬，此一特徵使其不僅是商業工具之替代方案，更在特定研究與應用情境中展現出不同於 Revit 工作流之特有性。特別是當 4D 對工程之時間控制、工序安排與成本管理具有高度實務價值時，Bonsai 所提供之整合式 4D 能力，更顯示其在 Open BIM 發展脈絡下的重要性。

另一方面，本研究亦顯示 MCP 與 Skill 的導入，能使 Bonsai 之 4D 工作流由傳統手動操作進一步轉向語意驅動模式。透過 MCP，大型語言模型得以連接 Bonsai 並執行實際操作；透過 Skill，則可將 IFC 分析、任務建立、排程設定與動畫控制等流程封裝為較穩定之任務模板。此一方法不僅降低重複性操作負擔，亦提升排程設定與流程控制之一致性，使 BIM 4D 應用由單純工具展示提升為具方法性與可擴充性之工作流研究。

綜合而言，本研究之主要結論可歸納為三點：第一，Blender Bonsai 具備 BIM 4D 應用之基本可行性與功能完整性；第二，在 Revit 未具備完整原生 4D 工作機制之前提下，Bonsai 更凸顯其於 4D 面向之特有性與整合優勢；第三，MCP 與 Skill 的導入，使開源 BIM 平台在 4D 應用上展現出語意控制、自動化操作與流程整合之發展潛力。

惟本研究仍有若干限制。首先，本研究主要以特定案例與工作流程進行實作分析，尚未擴及不同類型專案之比較驗證；其次，MCP 與 Skill 之應用效果仍受提示設計、工具穩定性與操作環境影響；再者，本文聚焦於 4D 排程與施工模擬，對於後續 5D 成本整合、6D 維運或 Web 視覺化延伸應用，尚未深入展開。

未來研究可朝三個方向深化：其一，擴大不同 BIM 案例與任務類型之驗證，以強化 Bonsai 4D 工作流之普適性分析；其二，進一步將 MCP 與 Skill 應用延伸至數量計算、成本估算與跨平台資料交換，以建構更完整之 Open BIM 自動化流程；其三，結合 Web 視覺化與 Digital Twin 應用，使 Bonsai 所建立之 IFC 與 4D 資料能進一步連接至更廣泛之數位建築管理環境。

參考文獻

Anthropic. (2024, November 25). Introducing the Model Context Protocol. Anthropic.

buildingSMART International. (2024). Industry Foundation Classes (IFC). buildingSMART.

ISO. (2024). ISO 16739-1:2024 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries—Part 1: Data schema. International Organization for Standardization. Koo, B., & Fischer, M. (2000). Feasibility study of 4D CAD in commercial construction. Journal of Construction Engineering and Management, 126(4), 251–260.

Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers (3rd ed.). Wiley.